声留于形 · 律动与自由

沈阳市第一一六中学 · 艺术综合项目式学习任务单配套稿

班级：_____ 姓名：_____

01 乐曲与项目基本信息

项目	填写内容
项目名称	声留于形——音乐肌理墙面装置提案模型
选定音乐	《自由探戈》（Libertango）
作曲者 / 页面艺人	阿斯托尔·皮亚佐拉（Astor Piazzolla）
所选版本	《Libertango - Buenos Aires Hora Cero》专辑第 2 首，Apple Music 页面时长 2 分 46 秒。
使用片段	建议选用全曲：0 分 00 秒至 2 分 46 秒。
装置名称	《律动·自由》
拟放置空间	校园音乐角或走廊的展示墙面。

02 设计主张

我希望把声音转化成可以看见的节奏：以重复短条表现规律，以起伏曲线表现流动，以不同的高度和疏密表现情绪变化。作品采用米白、浅橙和少量暖红色，使墙面既有活力，也保留安静、温暖的空间。

03 本稿完成范围

已处理用户提供的 Libertango.mp4，解码音轨约 166.13 秒。已完成音轨能量比较、设计用分区、视觉转化与数字草图。
限制：分区来自信号测量，不等于人工听辨确定的曲式。具体乐器与演奏音色未能可靠识别；实体小样尚未制作。

成果一 · 音轨分析记录

分析对象：用户提供的 Libertango.mp4；以下是信号测量及设计解释，不是人工试听。

为方便墙面设计，按音高分布变化与能量走势划分五个区域。时间取整到秒；这些名称是设计分区名，不是已确认的音乐曲式。具体乐器与音色尚未完成听辨。

设计分区 / 时间	测得的音轨变化	相对强弱	视觉与情绪联想
A · 起步 0:00–0:28	平均能量约 -22.4 dBFS；约 0:28 音高分布有明显变化。	相对较弱	由稀到密，形成向前的起点。
B · 展开 0:28–0:56	平均能量约 -20.7 dBFS；比 A 区提高。	中等	增加短条数量，展开流动曲线。
C · 延续 0:56–1:51	平均能量约 -20.3 dBFS；内部有多处音高分布变化。	中等，有波动	曲线连续，高低错落，保持变化。
D · 重点 1:51–2:30	平均能量约 -18.8 dBFS，是这些分区中最高的一段。	相对较强	加宽主曲线、局部叠层，强调活力。
E · 收束 2:30–2:46	每秒能量由约 -21 dBFS 逐步降低，末尾趋近静音。	逐渐减弱	条带缩小、间距拉开，留下余韵。

小组讨论 · 可供讨论的观点

从测得的平均信号能量看，D 区（1:51–2:30）最突出。因此，我把这一段对应为模型的视觉重点：主曲线更宽，局部层次更高。这是根据音轨数据提出的设计观点；“听觉感受最强烈”仍需要小组实际聆听后确认。

节奏与音色的判断边界

频谱变化呈现周期性，自动估计的脉冲候选约为 92 次/分，但可能存在倍速或半速歧义，不作为确定速度填写。算法不能可靠确定具体乐器，也不能仅凭频谱确认切分节奏。表中的强弱是录音信号的相对能量，不是乐谱上的力度记号。

数据方法

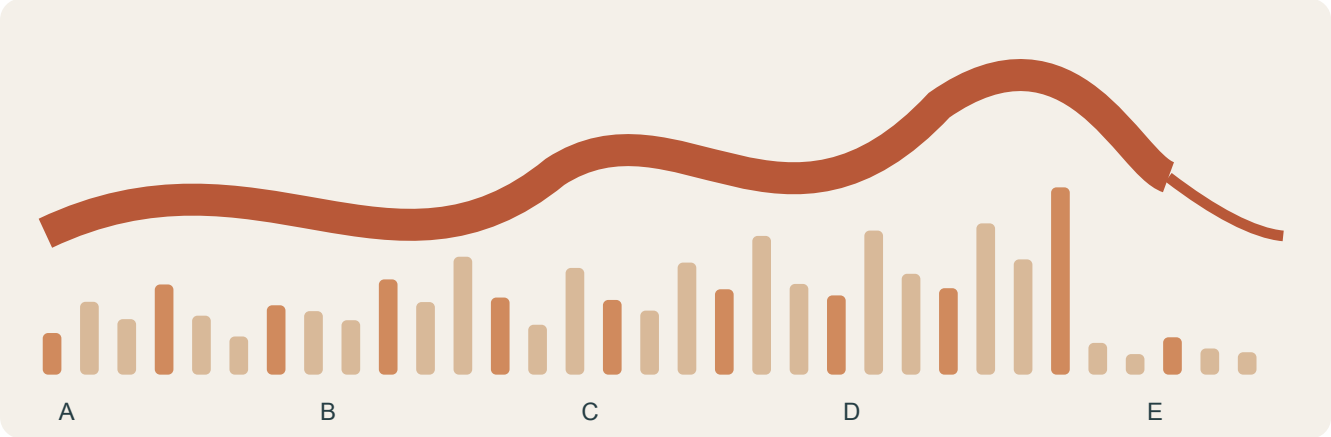
音轨转为 22,050 Hz 单声道；每秒计算均方根能量并转为 dBFS。分区数值为该区间每秒 dBFS 的平均值。音高分布变化用于辅助选择边界，不能证明主旋律或乐器在该处更换。

成果二 · 音乐视觉转化

原创设计提案：A–E 对应第 2 页的设计分区，按测得的相对强弱组织层次。

对应音轨区域	形状与线条	肌理与疏密	材料与层次
A · 0:00–0:28	短条与低起伏曲线	相对稀疏，留出起点	单层卡纸；低层
B · 0:28–0:56	短条增多，曲线展开	逐渐加密，保持间隔	卡纸、瓦楞纸；中低层
C · 0:56–1:51	连续弧线与错落短条	疏密交替、形态延续	弯曲卡纸带；中层
D · 1:51–2:30	主曲线加宽、局部重叠	重点更密、更厚	叠层瓦楞纸；最高点
E · 2:30–2:46	弧线逐渐变细、短条变小	间隔加大、留白增多	窄纸条与毛线；逐步降低

数字草图 · 正视图



说明：A–E 是非等时的五个设计区域；D 区更高更厚，E 区变细并留白。曲线表达流动的设计联想，不是提取出的旋律或实测波形。

比例与落地安排

拟设墙面作品 240 × 120 cm；模型采用 1:10，为 24 × 12 cm。模型凸起控制在约 0.3 至 1.5 cm，先使用轻质纸材验证结构。安装位置、固定方式与实际尺寸应再由学校确认。

小样制作 · 计划与反思

数字草图已绘制；实体小样尚未制作，下列是制作计划与预判。

01 小样使用材料（计划）

24 × 12 cm 硬纸板底板、米白与橙红色卡纸、少量瓦楞纸、毛线、双面胶或白乳胶、直尺和剪刀。小样优先用轻质纸材，边角修圆。

02 制作步骤

1. 在底板上轻画构图，标出重点区和留白区。
2. 裁剪长短不同的短条，先摆放、后粘贴，检查重复节奏是否清楚。
3. 将橙红卡纸弯成连续曲线，用折叠支脚抬高并固定。
4. 在重点处加一层瓦楞纸，控制层次，避免全部堆得很厚。
5. 用少量毛线表达延伸感；确认牢固后，拍摄正面和侧面照片。

03 可能的问题与调整方案（待实践）

可能的问题	拟采取的调整
曲线塌陷或粘贴不牢	增加折叠纸支脚，缩短悬空跨度；胶干后再移动。
材料过密，看不出主次	减少背景条数，让主曲线与重点区更清楚；保留留白。
颜色过于强烈	增大米白面积，减少暖红，把鲜明颜色集中在重点处。
视觉造型与音乐对应不充分	实际聆听核验后，修订分区和乐器对应关系。

04 阶段自评与学习反思

音乐记录：已完成能量比较与设计分区；乐器、音色和曲式待听辨，不预打星。
视觉构思：数字草图对应 A–E 五区，以高度与疏密回应相对能量。
实体小样：尚未制作，完成后再评价结构与效果。
预期困难：如何让线条既有动感，又能稳定地固定在底板上。
设计认识：同一种声音可以有多种视觉表达，但每一种表达都需要说明依据；比例、高低与疏密可以共同组织画面。

资料与版本记录

任务依据：用户提供《音美项目式学习任务单》4 页。
版本核对：Apple Music 专辑页面，2026-09-25；第 2 首，2:46。
music.apple.com/gb/album/libertango-buenos-aires-hora-cero/376141813
新增依据：用户提供 Libertango.mp4 的解码音轨与信号测量；非人工试听。